

مراجعة الوحدة الحادية عشر

نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي إحداثيات نهايتها هما $(س_١, ص_١, ع_١)$ ، $(س_٢, ص_٢, ع_٢)$

$$\left(\frac{س_١ + س_٢}{٢}, \frac{ص_١ + ص_٢}{٢}, \frac{ع_١ + ع_٢}{٢} \right)$$

المسافات بين النقاط

٢

القطعة المستقيمة الواصلة بين

أ $(س_١, ص_١, ع_١)$ ، ب $(س_٢, ص_٢, ع_٢)$ واسية

$$٠ \text{ أ ب } = \sqrt{(س_١ - س_٢)^2 + (ص_١ - ص_٢)^2 + (ع_١ - ع_٢)^2}$$

$$٠ \text{ أ م } = \text{ م ب } = \text{ م ن } = \frac{١}{٢} \text{ أ ب } = \frac{١}{٢} \sqrt{(س_١ - س_٢)^2 + (ص_١ - ص_٢)^2 + (ع_١ - ع_٢)^2}$$

١. إحداثيات خمس نقاط هي:

أ (٧، ٣-، ٠)، ب (٤، ٠، ٢-)، ج (٨-، ٠، ٠)، د (١، ٢، ٣)، هـ (٠، ٤، ٥-).

أجب عما يلي:

• أيُّ هذه النقاط تقع في المستوى س-ص؟

ب (٧، ٣-، ٠)، ج (٨-، ٠، ٠)

• أيُّ هذه النقاط لا تقع في المستوى س-ع؟

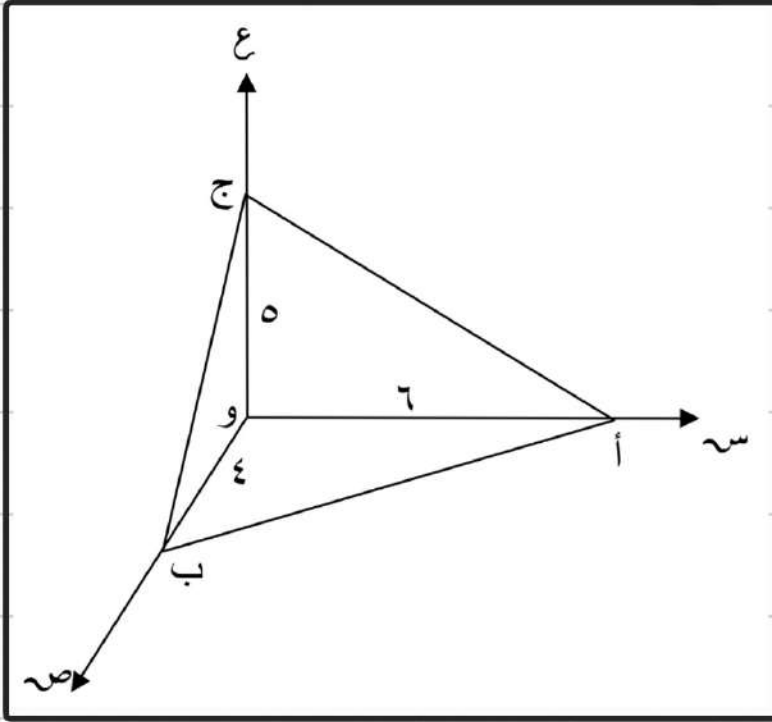
ب (٧، ٣-، ٠)، د (١، ٢، ٣)، هـ (٠، ٤، ٥-)

• ما اسم المستوى الذي تقع فيه النقطة هـ؟

المستوى ص-ج

• #

٢. و أ ب ج هرم ثلاثي قائم فيه و نقطة الأصل ، طول و أ ، و ب ، و ج هو ٥ ، ٤ ، ٦ وحدات طول على التوالي، أوجد :



• إحداثيات أ ، ب ، ج

أ (٠ ، ٠ ، ٦)

ب (٠ ، ٤ ، ٠)

ج (٥ ، ٠ ، ٠)

• منتصف أ ب $P(٠, ٢, ٠)$ ، $Q(٠, ٤, ٠)$

$$= \left(\frac{٠+٠}{٢}, \frac{٤+٠}{٢}, \frac{٠+٠}{٢} \right)$$

$$= (٠, ٢, ٠)$$

✗

٣. لدينا ٥ نقاط على نظام الإحداثيات س ، ص ، ع هي:

أ (٠ ، ٢ ، ٢) ، ب (١ ، ٤ ، ٠) ، ج (٠ ، ٥ ، ١) ، د (٤ ، ٠ ، ٠) ، هـ (٦ ، ٠ ، ٣)

• ما النقاط التي تقع في المستوى س ص؟ $\cdot = ٤$

أ (٠ ، ٢ ، ٢) ، ج (٠ ، ٥ ، ١)

• النقطة ط (٣ ، ٥+ل ، ٦-) تقع على المستوى س ع ، أوجد قيمة ل؟

$\cdot = ٥$

$$\therefore \cdot = ٥ + ل \Rightarrow \boxed{٥ = ل}$$

• أوجد البعد بين النقطتين ب ، د .

ب (١ ، ٤ ، ٠) ، د (٤ ، ٠ ، ٠)

$$\boxed{٥} = \sqrt{٢٥} = \sqrt{(٤-١)^2 + (٠-٤)^2 + (٠-٠)^2} = \text{البعد}$$

• أي النقاط الخمس هي الأقرب إلى نقطة الأصل من دون تحديد مواقع

النقاط على شبكة الإحداثيات.

اكتب النقاط في قائمة مرتبة مبتدئاً من أقرب نقطة إلى نقطة الأصل (٠ ، ٠ ، ٠).

$$\sqrt{٨} = \sqrt{٠^2 + ٢^2 + ٢^2} = \text{البعد} \Leftarrow \text{أ (٠ ، ٢ ، ٢)}$$

$$\sqrt{١٧} = \sqrt{١^2 + ٤^2 + ٠^2} = \text{البعد} \Leftarrow \text{ب (١ ، ٤ ، ٠)}$$

$$\sqrt{٢٦} = \sqrt{٠^2 + ٥^2 + ١^2} = \text{البعد} \Leftarrow \text{ج (٠ ، ٥ ، ١)}$$

$$\sqrt{١٦} = \sqrt{٤^2 + ٠^2 + ٠^2} = \text{البعد} \Leftarrow \text{د (٤ ، ٠ ، ٠)}$$

$$\sqrt{٤٥} = \sqrt{(٦-١)^2 + ٠^2 + ٣^2} = \text{البعد} \Leftarrow \text{هـ (٦ ، ٠ ، ٣)}$$

الترتيب من الأقرب $\#$ أ ، د ، ب ، ج ، هـ

٤. في ميناء صلالة ٣ حاويات معلقة استعدادا لشحنها، في لحظة ما كانت إحداثيات موقع

الحاويات أ (١٠، ٢٢، ٤٠)، ج (١٣، ص، ٤٥)، ب (س، ١٦، ع)

جد س، ص، ع (مع العلم انه الحاوية ج تقع في منتصف المسافة بين الحاويتين أ، ب)

والحل:

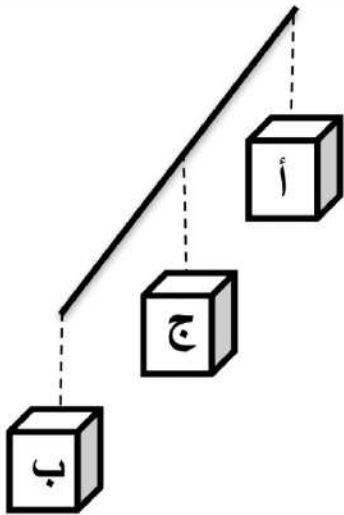
$$(٤٥، ص، ١٣) = \left(\frac{ع+٤٠}{٢}, \frac{١٦+ص}{٢}, \frac{س+١٠}{٢} \right)$$

$$١٦ = ص \Leftrightarrow ٢٦ = ص + ١٠ \Leftrightarrow ١٣ = \frac{ص + ١٠}{٢}$$

$$١٩ = ص \Leftrightarrow ص = \frac{٣٨}{٢} \Leftrightarrow ص = \frac{١٦ + ٢٢}{٢}$$

$$٥٠ = ع \Leftrightarrow ٩٠ = ع + ٤٠ \Leftrightarrow ٤٥ = \frac{ع + ٤٠}{٢}$$

✗



٥. علبة محارم ورقية قاعدتها مستطيلة الشكل بعدها ١١ سم، ١٧ سم

وطول قطرها الأكبر ٣٨,٧ سم، اوجد ارتفاع العلبة؟

والحل

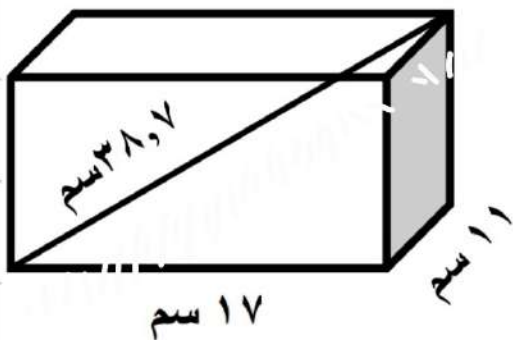
$$\sqrt{ع^2 + ١١^2 + ١٧^2} = ٣٨,٧$$

$$\sqrt{ع^2 + ١٧^2 + ١١^2} = ٣٨,٧$$

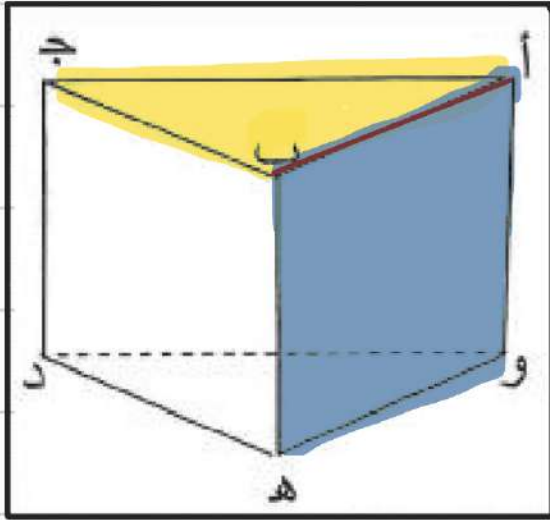
$$\sqrt{ع^2 + ١٧^2 + ١١^2} = (٣٨,٧) \text{ بتربيع الطرفين}$$

$$٣٦,٩٨ = \sqrt{ع^2 + ١٧^2 + ١١^2} = ٣٨,٧$$

✗



٦. ظل الشكل ☐ المقترن (يتقاطع المستويان أ ب ج ، و أ ب هـ)



☒ أ ب

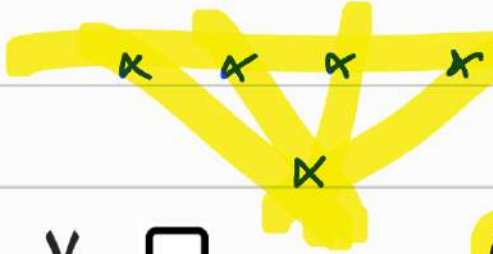
☐ أ و

☐ ب هـ

☐ و هـ

٧. ظل الشكل ☐ المقترن (بعدد المستقيمات التي يمكن رسمها من خمس نقاط

مستوية ، منها أربع على استقامة واحدة)



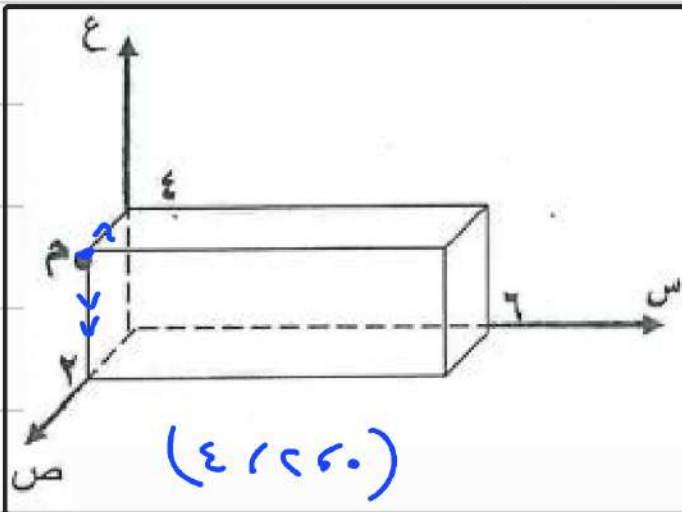
☐ ٧

☒ ٥

☐ ٤

☐ ٣

٨. ظل الشكل ☐ المقترن ب (احداثيات النقطة م)



☐ (٤ ، ٠ ، ٦)

☐ (٤ ، ٢ ، ٦)

☐ (٤ ، ٠ ، ٠)

☒ (٤ ، ٢ ، ٠)

٩. ظل الشكل ☐ المقترن

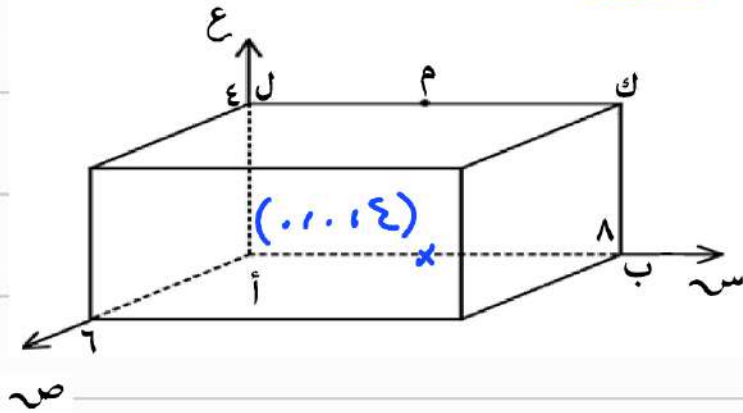
(بعدد المستقيمات التي يمكن تمر بثلاث نقاط على استقامة واحدة)

☐ عدد لانهائي☐ ٢☒ ١☐ صفر

١٠. من الشكل المقابل:

إذا كانت نقطة م منتصف لـ ك .

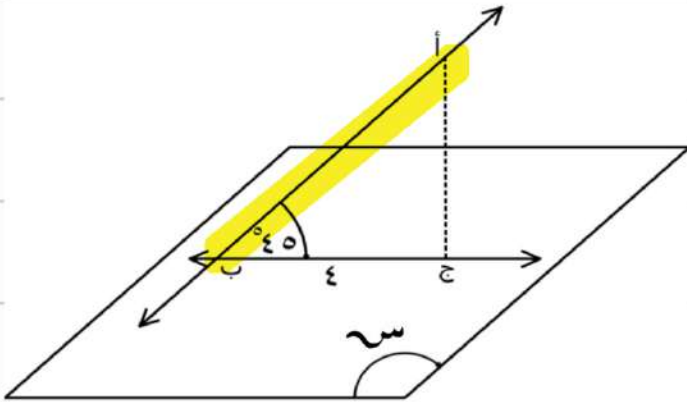
انتبه

ظل الشكل ☐ المقترن ب (إحداثيات مسقط النقطة م على $\overline{AB}$)☐ (٤ ، ٠ ، ٠)☐ (٤ ، ٠ ، ٤)☒ (٠ ، ٠ ، ٤)☐ (٤ ، ٠ ، ٨)١١. ظل الشكل ☐ المقترن ب (المسافة بين النقطتين أ (٣ ، ٠ ، ١) ، ب (٥ ، ٠ ، ٣))☐ $5\sqrt{4}$ ☒ $5\sqrt{2}$ ☐ $2\sqrt{4}$ ☐ $2\sqrt{2}$

$$5\sqrt{2} = 5 \times \sqrt{2} = 5 \times \sqrt{1+1} = 5 \times \sqrt{2} = \sqrt{(1-3)^2 + (0-0)^2 + (3-5)^2} =$$

١٢. في الشكل المقابل: $\overline{AB}$ يصنع زاوية قياسها 45° مع مستوى π ، $\overline{CB}$ مسقط $\overline{AB}$ ، وإذا كان طول $\overline{CB}$ يساوي ϵ سم، أوجد طول $\overline{AB}$.

الحل: نرسم المثلث:

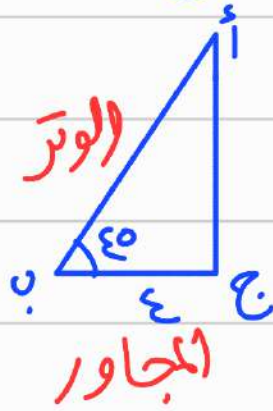


$$\frac{\text{مقابل}}{\text{الجوار}} = \sin 45^\circ$$

$$\frac{\epsilon}{\overline{AB}} = \sin 45^\circ$$

$$\overline{AB} = \frac{\epsilon}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore \text{طول } \overline{AB} = \frac{\epsilon}{\sqrt{2}} = 0,71 \epsilon$$



١٣. ظلل الشكل ☐ المقترن ب

(الحالة التي يكون فيها المستقيمان $\overline{L}$ ، $\overline{M}$ غير متقاطعان، ولا يحويهما مستوى واحد)

☒ $\overline{L}$ يخالف $\overline{M}$

☐ $\overline{L}$ ينطبق $\overline{M}$

☐ $\overline{L} \perp \overline{M}$

☐ $\overline{L} \parallel \overline{M}$

١٤. الشكل المقابل

ظلل الشكل ☐ المقترن ب (مسقط $\overline{PH}$ على المستوى π)

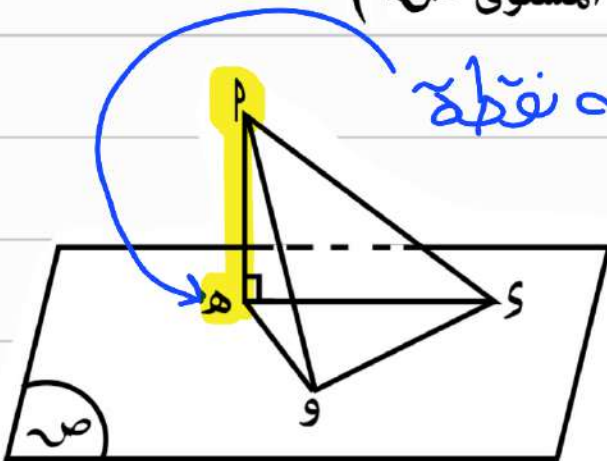
المسقط نقطة

☐ النقطة S

☒ النقطة H

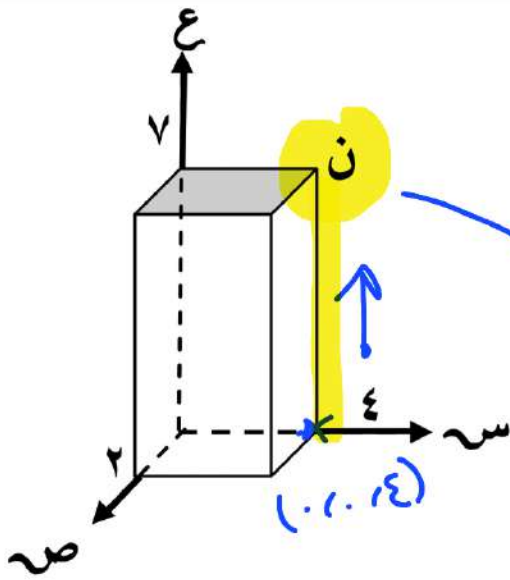
☐ $\overline{PO}$

☐ $\overline{OH}$



١٥. الشكل المقابل

ظل الشكل ☐ المقترن ب (إحداثيات النقطة ن)



☐ (٧ ، ٠ ، ٤)

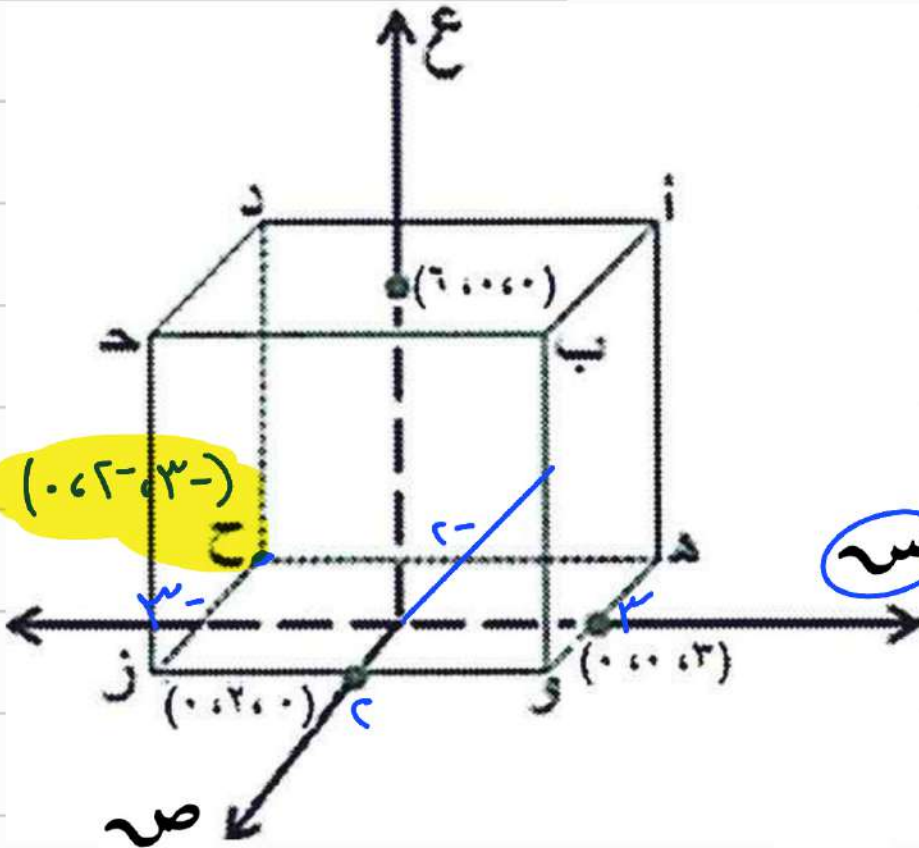
☐ (٧ ، ٢ ، ٤)

☐ (٠ ، ٧ ، ٤)

☐ (٢ ، ٧ ، ٤)

١٦. الشكل المقابل مكعب طول حرفه ٦ سم

ظل الشكل ☐ المقترن ب (إحداثيات النقطة ح)



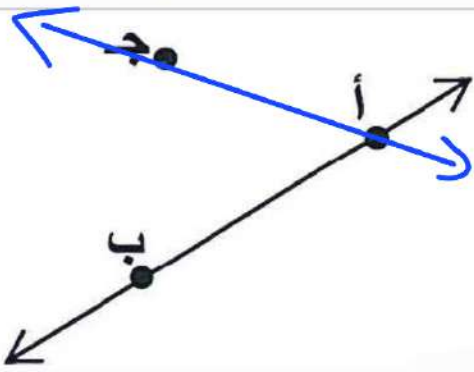
☐ (٦ ، ٢ ، ٣ -)

☐ (٠ ، ٤ - ، ٣ -)

☒ (٠ ، ٢ - ، ٣ -)

☐ (٦ ، ٢ - ، ٣)

١٧. في الشكل المقابل $\overline{AB}$ مستقيم معلوم، ج نقطة خارجة عنه. أجب عما يلي:



(١) كم عدد المستويات التي تمر بالمستقيم $\overline{AB}$ ، والنقطة ج؟

مستوى واحد

(٢) كم عدد المستويات التي تمر بالنقطتين ب، ج؟

لا يوجد

(٣) إذا رسم المستقيم $\overline{AJ}$ ، فكم عدد المستويات التي يحددهما $\overline{AB}$ ، $\overline{AJ}$ ؟

مقاطعتان

مستوى واحد

~~مستويين~~

١٨. أوجد المسافة بين النقطتين أ (٢- ، ٠ ، ٦) ، ب (١ ، ٠ ، ٢-)

$$= \sqrt{(-2-1)^2 + (0-0)^2 + (6-2)^2}$$

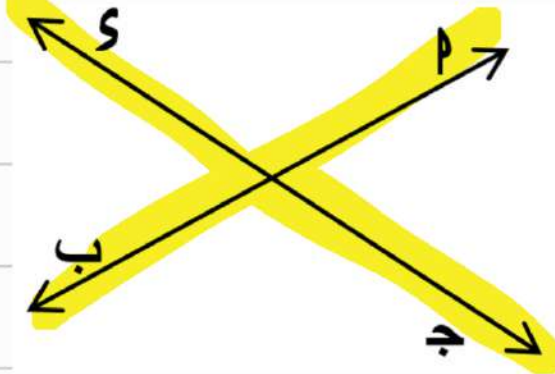
$$= \sqrt{(-3)^2 + (0)^2 + (4)^2}$$

$$= \sqrt{25} = 5$$

~~مستويين~~

١٩. في الشكل المقابل : $\overline{AB}$ ، $\overline{CD}$ مستقيمان متقاطعان ،

ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (عدد المستويات التي يعينانها)



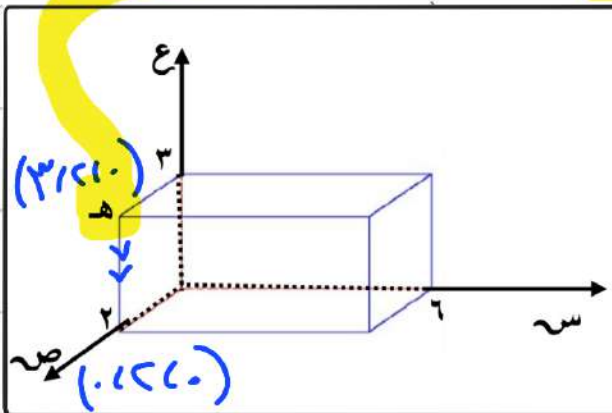
٢ ☐

١ ☒

٤ ☐

٣ ☐

٢٠. ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (احداثيات النقطة هـ)



(٣، ٢، ٠) ☒

(٣، ٠، ٠) ☐

(٣، ٠، ٦) ☐

(٣، ٢، ٦) ☐

٢١. ظلل الشكل ☐ المقترن بـ (المسافة بين النقطتين أ(١، ٢، ٦) ، ب(٧، ٤، ١))

$\sqrt{1375}$ ☐

$\sqrt{50}$ ☒

$\sqrt{97}$ ☐

$\sqrt{93}$ ☐

$$\sqrt{(1-7)^2 + (2-4)^2 + (6-1)^2}$$

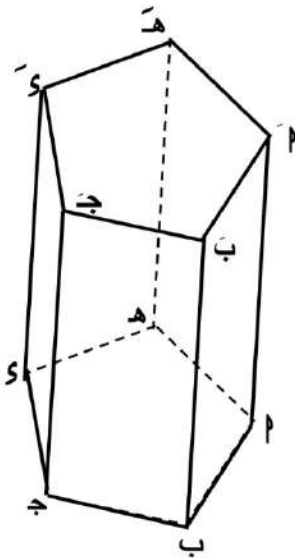
$$= \sqrt{36 + 4 + 25} = \sqrt{65} = \sqrt{5 \times 13} = \sqrt{65}$$

٢٢. اوجد احداثيات منتصف المسافة بين النقطتين ل (٢ ، ١ ، ٥-) ، هـ (٨- ، ٣ ، ١٥)

$$(-3, 2, 5) = \left(\frac{10 + 0-}{2}, \frac{3 + 1}{2}, \frac{18 + 2}{2} \right) =$$

~~XXXX~~

٢٣. ظل الشكل ☐ المقترن بـ (عدد المستويات الشكل المقابل)



٦ ☐

٧ ☒

٤ ☐

٥ ☐

٢٤. الشكل المقابل

م نقطة واقعة خارج المستوى سـ

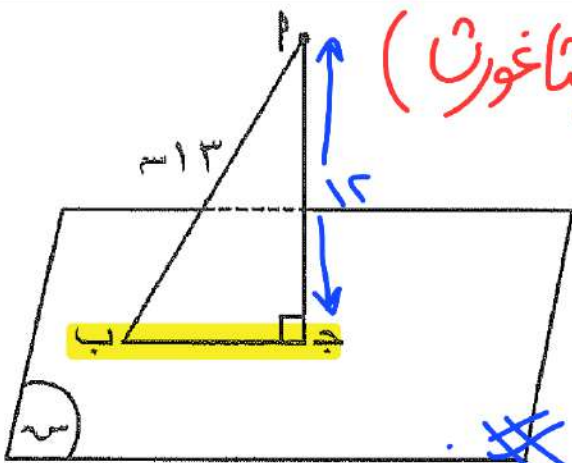
إذا كان بعد النقطة م عن المستوى سـ يساوي ١٢ سم.

أوجد طول مسقط م ب (احل (نظرية فيثاغورس))

$$\angle (ب) = \angle (١٣) - \angle (١٤)$$

$$= 144 - 179 = 25$$

$$\text{جـ} \quad \boxed{5} = \sqrt{25} = \overline{\text{جـ}} \quad \text{سم}$$



~~XXXX~~

٢٥. إذا كانت $\overline{N}$ تنصف $\overline{LM}$ ، وكان إحداثيات $L(5, 4, 2)$ ، $M(3, 0, 4)$.

فما إحداثيات النقطة N ؟



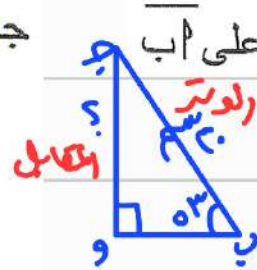
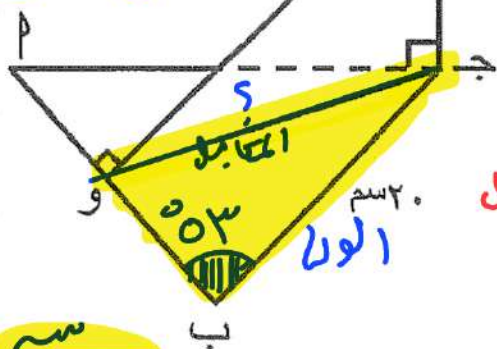
$$(4, 2, 3) = \left(\frac{3+5}{2}, \frac{0+4}{2}, \frac{2+4}{2} \right)$$

~~×~~

المقابل المطلوب

$$\frac{4}{0} = \frac{2}{0}$$

$$16 = \frac{4 \times 0}{0} = 3$$



٢٦. M ب ج مثلث فيه $\hat{A} = \frac{4}{5}$ أو بالتناظر

$\overline{M}$ ج عمودية على مستوى المثلث M ب ج

$\overline{M}$ و مائلة على المستوى M ب ج وعمودية على $\overline{AB}$
أوجد طول $\overline{JO}$

$$Q = (\hat{B}) = \text{جأ} \left(\frac{4}{5} \right) \approx 53^\circ$$

$$\therefore \text{جأ} 53 = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{\text{ج و}}{0} \leftarrow \text{ج و} = 0.53 \times 20 = 10.6 \approx 16$$

~~×~~

٢٧. أوجد إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي تربط بين النقطتين:

$$M(1, 1, 7) \text{ ب } (3, 3, -1)$$

$$\left(\frac{1+7}{2}, \frac{3+1}{2}, \frac{3+1}{2} \right)$$

الحل:

$$= (3, 2, 2)$$

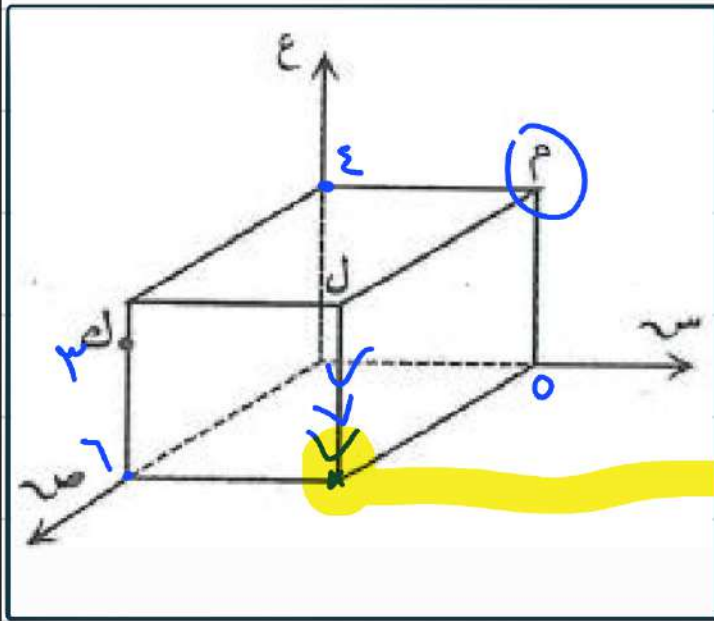
~~×~~

٢٨. الشكل الذي أمامك شبه مكعب ، إذا كانت ل (٤ ، ٦ ، ٥) ، ك (٣ ، ٦ ، ٠) أوجد:

أوجد:

(١) إحداثيات النقطة م

(٤ ، ٠ ، ٥)



(٢) إحداثيات مسقط النقطة ل على مستوى س-ص

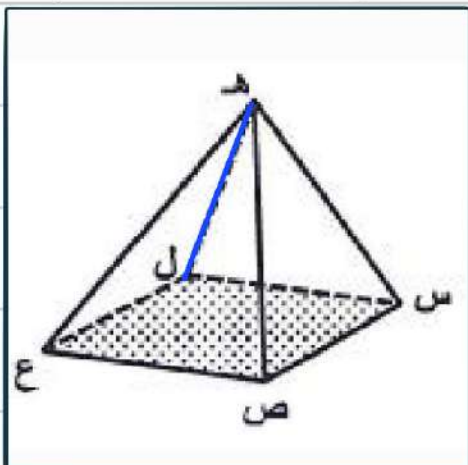
(٠ ، ٦ ، ٥)

(٣) البعد بين النقطتين ل ، ك

$$= \sqrt{(3-4)^2 + (6-6)^2 + (0-5)^2}$$

$$= \sqrt{1 + 0 + 25} = \sqrt{26} \approx 5,1$$

٢٩. ظلل الشكل ☐ المقترن ب (المستقيم الذي يخالف هـ ل في الشكل المقابل)



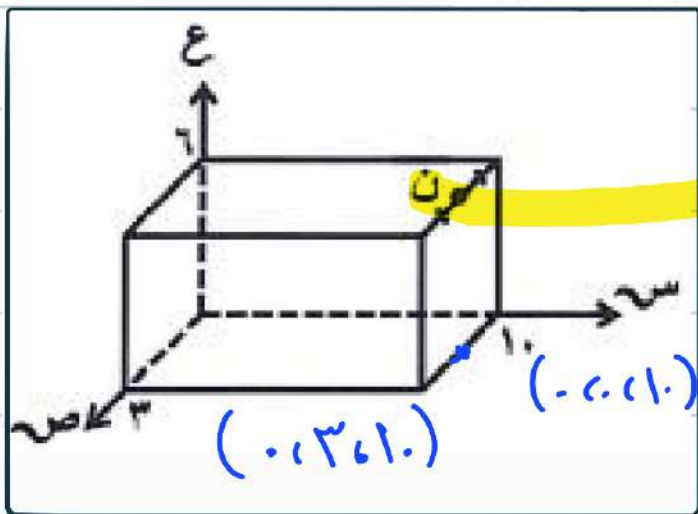
☐ ل ع

☐ س ل

☐ هـ ص

☒ ص ع

٣٠. ما إحداثيات النقطة ن في الشكل المقابل؟



$$N(1, 0, 3)$$

~~×~~

٣١. إذا كانت المسافة بين النقطتين ل (٣، ٢ص، ١)، م (٥، ص، -٣) تساوي $2\sqrt{2}$ وحدة طول، فما قيمة ص؟

يساوي $2\sqrt{2}$ وحدة طول، فما قيمة ص؟

الحل:

$$\sqrt{(3-1)^2 + (2v-v)^2 + (0-3)^2} = 2\sqrt{2}$$

بتربيع الطرفين

$$(3-1)^2 + (2v-v)^2 + (0-3)^2 = 8$$

$$4 + v^2 + 9 = 8$$

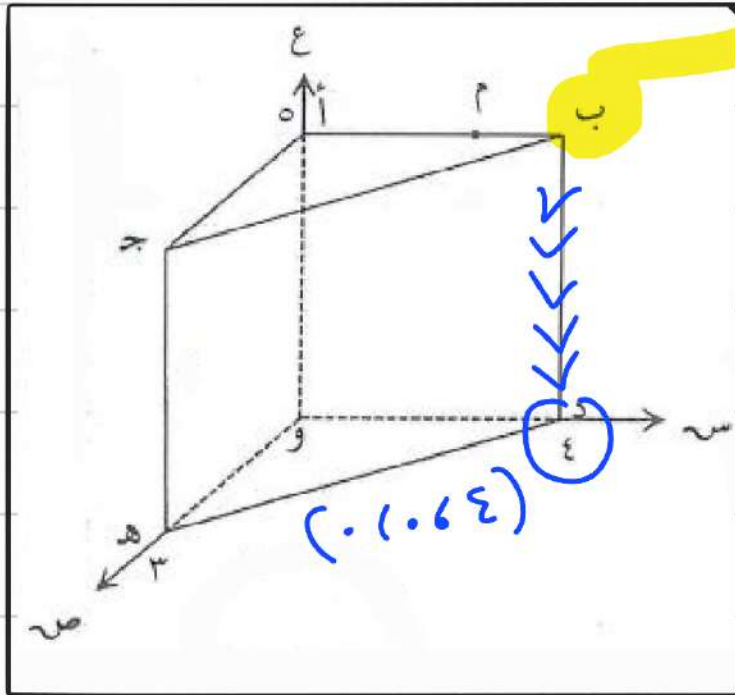
$$v^2 = 8 - 13 = -5 \Rightarrow v = \pm \sqrt{-5}$$

$$v = 0 \Rightarrow v^2 = 0$$

~~×~~

٣٢. ما إحداثيات مسقط النقطة ب على المستوى س-ص

في الشكل المقابل ؟



$$(0, 4, 0)$$

٣٣. ظلل الشكل ☐ المقترن ب (المسافة بين نقطة الأصل والنقطة $(-3, -4, 0)$)

٦ ☐

٥ ☒

٤ ☐

٣ ☐

$$\boxed{5} = \sqrt{5} = \sqrt{16+9} = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2 + (0)^2} =$$

٣٤. ما المسافة بين نقطة الأصل والنقطة ط $(0, 4, 3)$

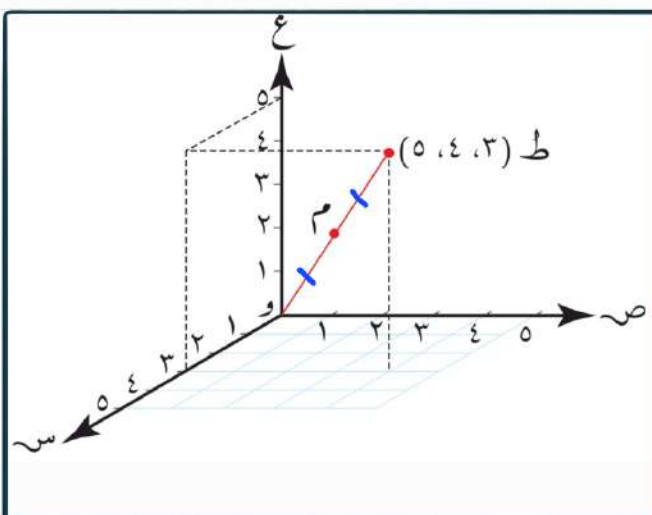
$$\sqrt{(-3)^2 + (-4)^2 + (0)^2} = \sqrt{9+16+0} = 5$$

$$\boxed{5} = \sqrt{25} = 5$$

• اكتب احداثي النقطة م

$$(0, 4, 3) = \left(\frac{0}{1}, \frac{4}{1}, \frac{3}{1}\right)$$

$$\text{أو } (0, 4, 3) = \left(\frac{0}{1}, \frac{4}{1}, \frac{3}{1}\right)$$



✗

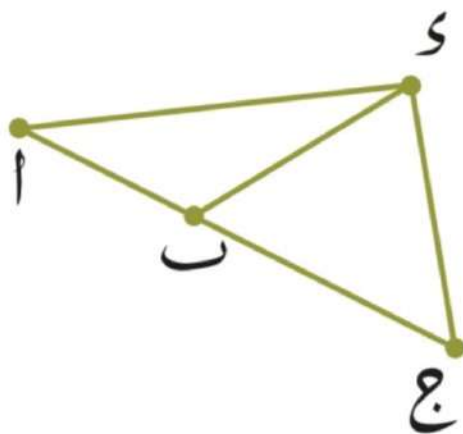
٣٥. ظلل الشكل ☐ المقترن ب (العبارة الخاطئة من العبارات التالية)

☐ النقاط أ، ب، ج، د ليست على استقامة واحدة.

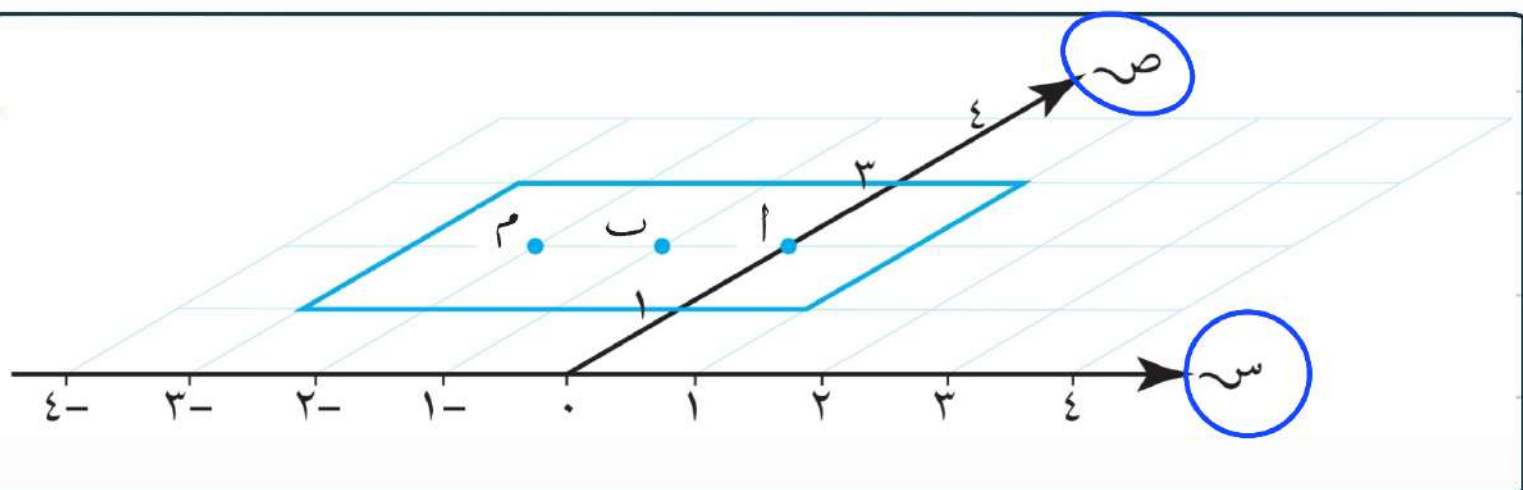
☐ النقاط أ، ب، ج على استقامة واحدة.

☐ النقطتان ج، د على استقامة واحدة.

☒ النقاط أ، ب، د على استقامة واحدة.



٣٦. اكتب إحداثيات النقاط أ، ب، د



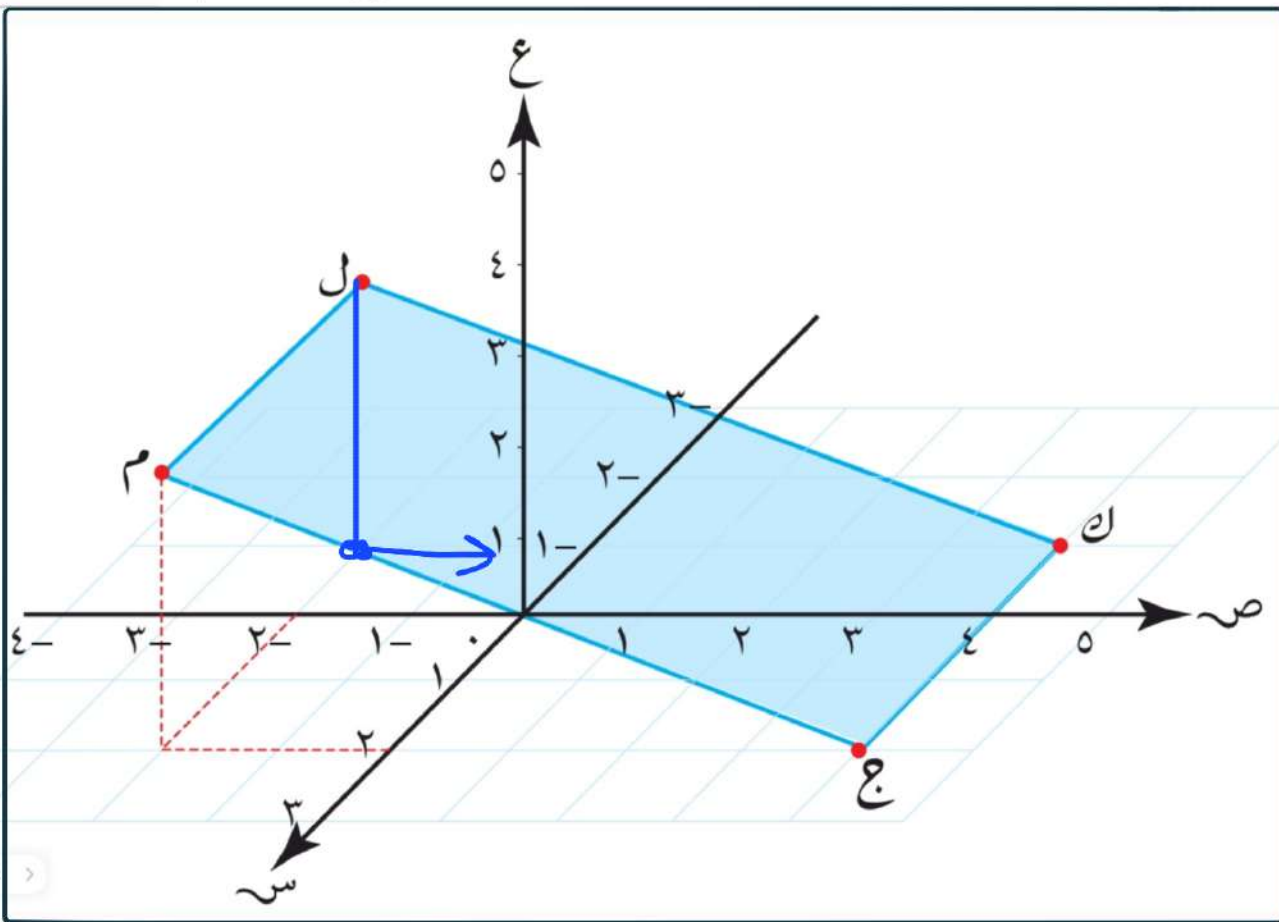
د (٠، ٢، ٢-)

ب (٠، ٢، ١-)

أ (٠، ٢، ٠)

~~٠، ٢، ٢~~

٣٧. يبين الشكل أدناه ثلاثة رؤوس للمستطيل ج ك ل م:



اكتب إحداثيات الرؤوس ج ، ك ، ل ، م

علماً بأن ل ، م كلاهما يبعد ثلاث وحدات أعلى المستوى س ص .

ج (٣، ٢، ١)

ك (٥، ١، ٠)

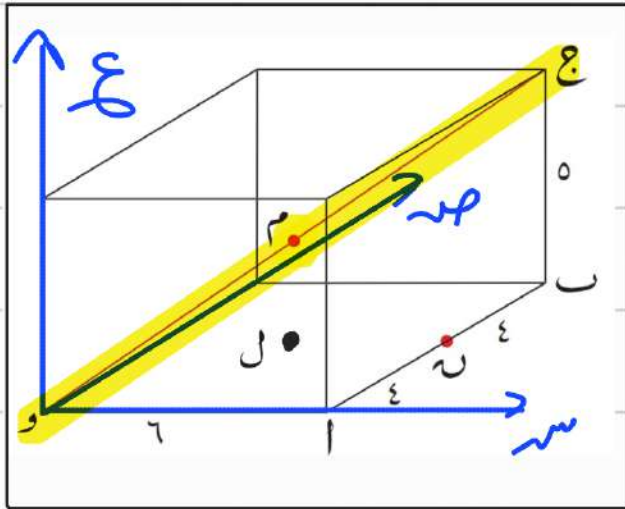
م (٣، ٢، ١)

ل (٣، ٢، ١)

✗

٣٨. في متوازي المستطيلات المقابل: م منتصف القطر و ج،

رُسم الشكل على نظام إحداثيات س، ص، ع،



أجب عما يلي:

• اكتب إحداثيات الرؤوس أ، ب، ج

أ (٠، ٠، ٥)، ب (٠، ٦، ٤)، ج (٥، ٦، ٠)

• اكتب إحداثي النقطة ل (علماً بأن النقطة ل مسقط النقطة م)

ل (٠، ٤، ٣)

✗

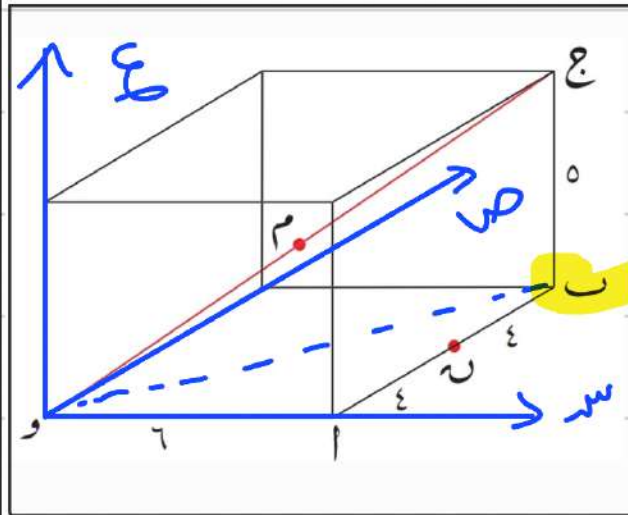
٣٩. في متوازي المستطيلات المقابل: م منتصف القطر و ج،

رُسم الشكل على نظام إحداثيات س، ص، ع،

بحيث كان و (٠، ٠، ٠)، ا على المحور السيني الموجب،

ج ب يوازي المحور ع.

أجب عما يلي:



• ما المسافة بين نقطة الأصل والنقطة ب

ب (٠، ٨، ٦) و (٠، ٠، ٠)

$$\boxed{10} = \sqrt{(-)^2 + (-)^2 + (-)^2} =$$

أو

$$\boxed{10} = \sqrt{100} = \sqrt{6^2 + 8^2} =$$

• طول القطر الأكبر و ج المستوي س ص

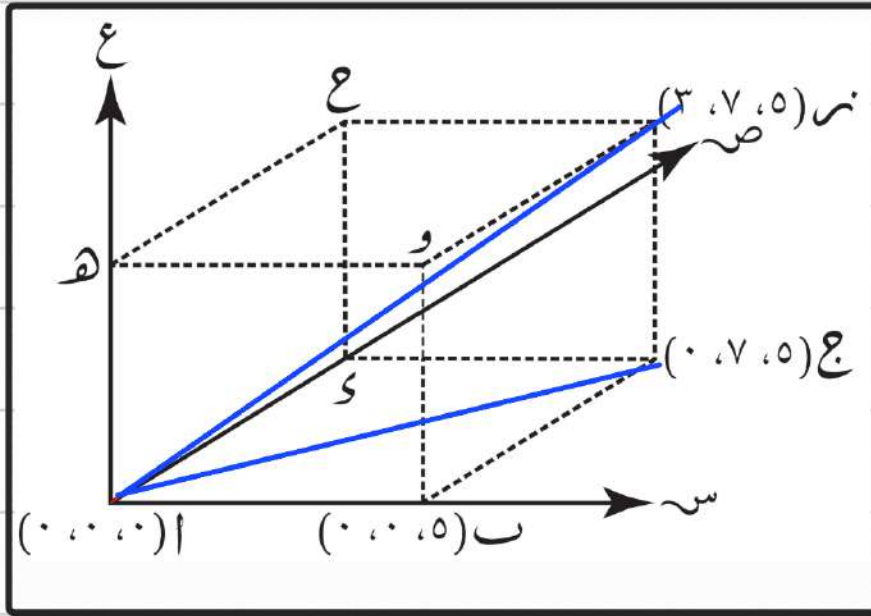
$$\sqrt{20 + 64 + 36} = \sqrt{100 + 64 + 36} =$$

$$\boxed{15} = \sqrt{25 \times 9} = \sqrt{225} =$$

• اكتب احداثي النقطة م تقع في منتصف و ج

$$\text{م } (3, 4, 0) \quad \text{X}$$

٤٠. الشكل المقابل متوازي مستطيلات أبعاده ٥ سم، ٧ سم، ٣ سم. رُسم الشكل على نظام إحداثيات س، ص، ع.

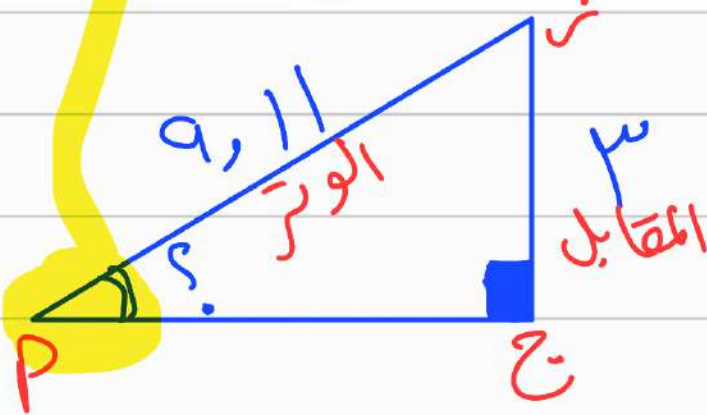


أجب عما يلي:

• طول القطر الأكبر أنر مقرباً إلى أقرب منزلتين عشريتين.

$$\boxed{9,11} = \sqrt{3^2 + 7^2 + 5^2} = \overline{P}$$

• قياس الزاوية بين القطر الأكبر أنر، وقطر القاعدة أ ج.



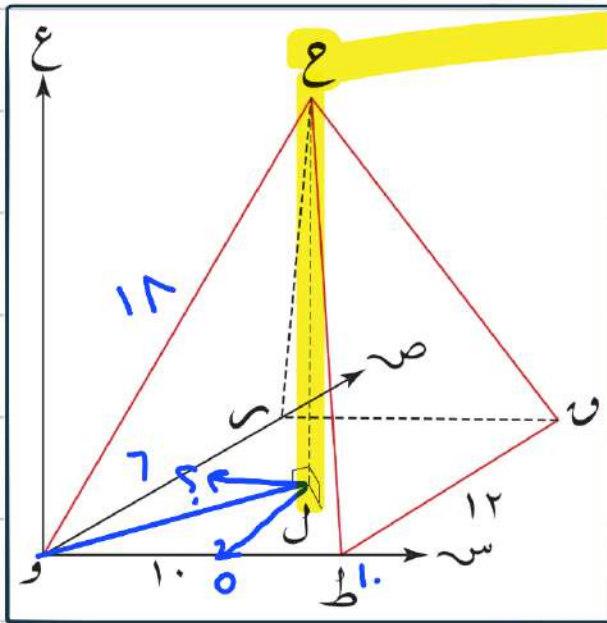
$$\text{جا } (\hat{P}) = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

$$\frac{3}{9,11} = \text{جا } (\hat{P})$$

$$\therefore \text{قه } (\hat{P}) = 19,2^\circ$$

$$\text{shift sin } \left(\frac{3}{9,11} \right)$$

٤١. الهرم و ط و س ع قائم قاعدته مستطيلة الشكل، حيث و (٠، ٠، ٠)،



ع ل = ١٦، ٤ وحدة

أجب عما يلي:

• ظلل الشكل ☐ المقترن ب (احداثيات النقطة ع)

(٨، ٢، ٩، ٧، ٥) ☐

(٨، ٢، ٣، ٢، ٥) ☐

(٠، ١٢، ١٠) ☐

(١٦، ٤، ٦، ٥) ☒

• ع ل عمودي على القاعدة عند ل حيث ل مركز القاعدة

احسب طول و ل (٠، ٦، ٥) ، و (٠، ٠، ٢٠)

$$\overline{ول} = \sqrt{(0-0)^2 + (-6)^2 + (-5)^2} \approx \sqrt{61} \approx 7,8 \text{ وحدة}$$

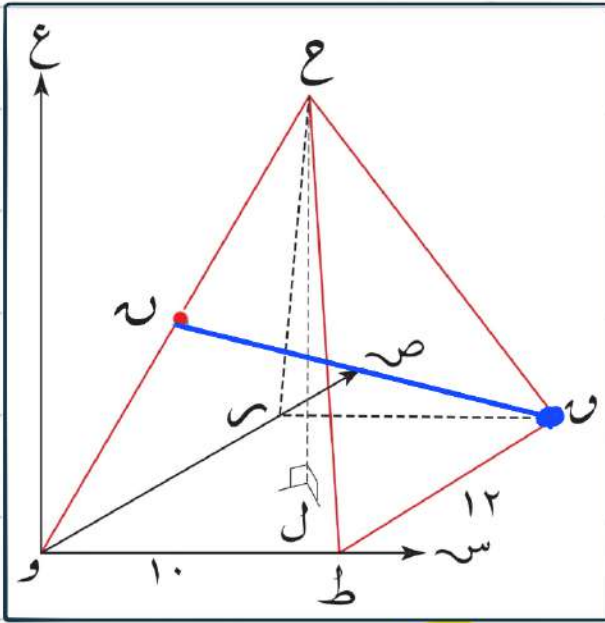
• ✗

٤٢. الهرم و ط و س ع قائم قاعدته مستطيلة الشكل، حيث و (٠، ٠، ٠)،

ع ل = ١٦،٤ وحدة

ن منتصف و ع

إحداثيات ن (١، ٢، ٣، ٢، ٥)



أجب عما يلي:

• قيمة العدد الصحيح ك

(إذا علمت أن طول المسافة من ن إلى نقطة منتصف و ع يساوي $\frac{ك}{١٠}$ وحدة)

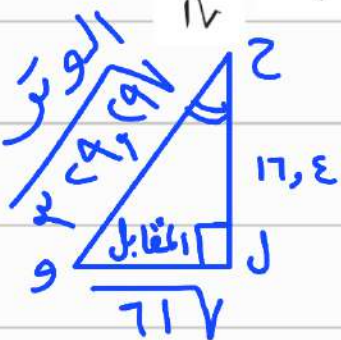
ق (٠، ١٢، ١٠)، ن (١، ٢، ٣، ٢، ٥)

$$\frac{ك}{١٠} = \sqrt{(١-٠)^2 + (٢-١٢)^2 + (٣-١٠)^2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{ك}{١٠} = \sqrt{٢٠٤,٤٩} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{ك}{١٠} = ١٤,٣ \quad \text{أو} \quad \frac{ك}{١٠} = \frac{١٤٣}{١٠} \quad \text{نفسه}$$

$$\frac{ك}{١٠} = ١٤,٣ \quad \Leftrightarrow \quad ١٤٣ = ك$$

• إذا علمت أن قياس الزاوية المحصورة بين و ع، ع ل يساوي جا $\frac{٦١٧}{١٧}$

فأوجد قيمة أ. ج (١٦، ٤، ٦، ٥)، ل (٠، ١٦، ٠)



$$\sqrt{٣٢٩,٩٦} = \sqrt{١٦,٤^2 + ٦^2 + ٥^2} = \overline{و ح}$$

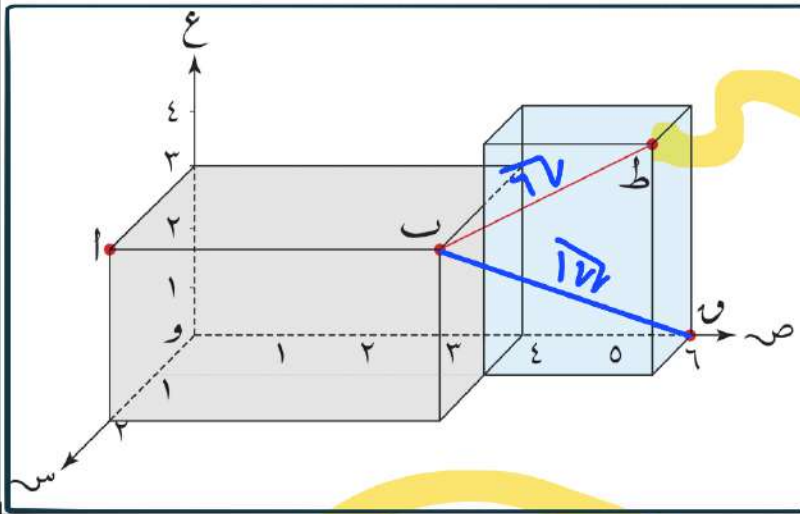
$$\sqrt{٦١٧} = \sqrt{٠^2 + ١٦^2 + ٥^2} = \overline{و ل}$$

$$\frac{\sqrt{٦١٧}}{\sqrt{٣٢٩,٩٦}} = \frac{\overline{و ل}}{\overline{و ح}} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \text{جا}(\hat{و ح ل})$$

$$\frac{\sqrt{٦١٧}}{\sqrt{٣٢٩,٩٦}} = ١$$

مقارنة

٤٣. الشكل المقابل متوازي مستطيلات فيهما وجهان متلامسان



احداثيات النقطة ط (٤، ٦، ١)

أجب عما يلي:

- احسب طول المسافة من ب إلى و ب (٣، ٤، ٢) ، ق (٠، ٦، ٠)

$$17 = \sqrt{9 + 4 + 4} = \sqrt{(-3)^2 + (6-4)^2 + (0-0)^2} =$$

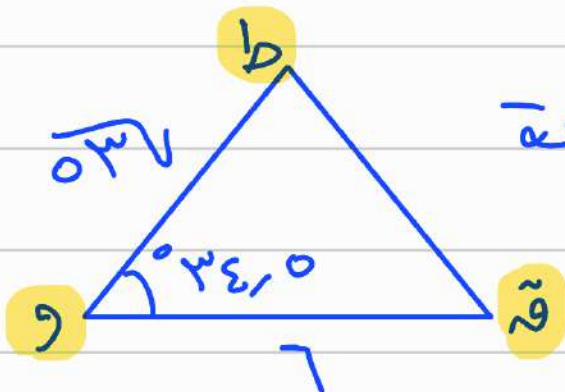
- احسب طول المسافة من ب إلى ط ب (٣، ٤، ٢) ، ط (٤، ٦، ١)

$$7 = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{(4-3)^2 + (6-4)^2 + (1-0)^2} =$$

- احسب مساحة المثلث ط و و (مقرباً إجابتك إلى أقرب منزلتين عشريتين).

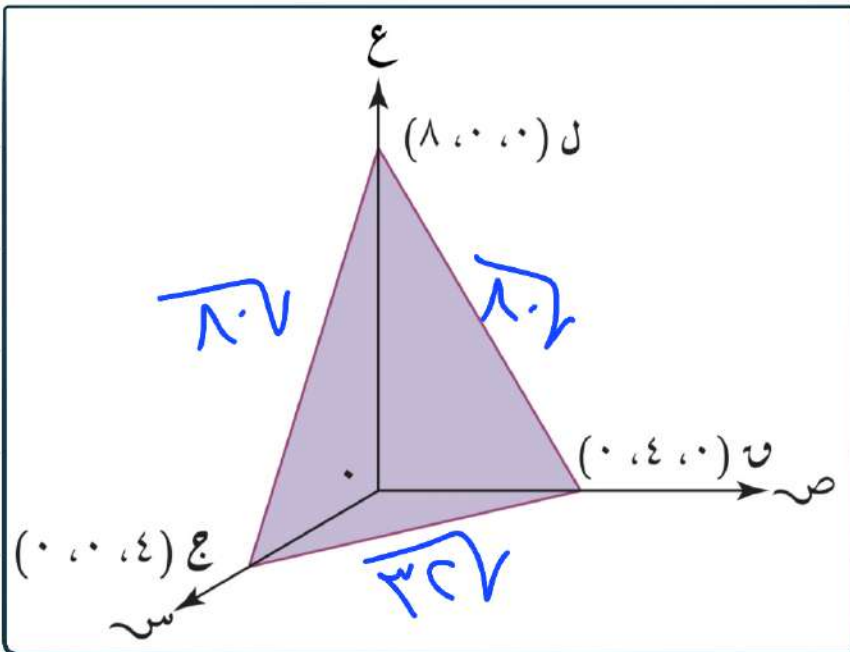
(إذا علمت أن قياس الزاوية ط و و = ٣٤,٥° و طول و ط = ٥,٣ و و = ٦)

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \times 6 \times 5,3 \times \sin 34,5^\circ$$



$$= 12,37 \text{ وحدة مساحة}$$

٤٤. الشكل المقابل



أجب عما يلي:

- بيّن أن المثلث ج و ل متطابق الضلعين.

$$\begin{aligned} \overline{ل ق} &= \sqrt{(-1)^2 + (-4)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{17} \\ \overline{ل ج} &= \sqrt{(-1)^2 + (0-0)^2 + (-4)^2} = \sqrt{17} \\ \overline{ق ج} &= \sqrt{(0-0)^2 + (4-0)^2 + (-4)^2} = \sqrt{32} \\ \therefore \overline{ل ق} &= \overline{ل ج} = \sqrt{17} \end{aligned}$$

∴ Δ ج ق ل متطابق (ضلعين)

- احسب مساحة المثلث ج و ل. **نوه زاوية ولتكن (ق')**

$$\text{Shift cos} \Rightarrow \frac{32}{1.632} = \frac{(\sqrt{17})^2 - (\sqrt{32})^2 + (\sqrt{17})^2}{\sqrt{32} \times \sqrt{17} \times 2} = \cos(\hat{ق})$$

$$\therefore \hat{ق} = 71.065^\circ$$

$$م = \frac{1}{2} \times \sqrt{17} \times \sqrt{32} \times \sin 71.065^\circ = 23.9999$$

$$\approx \boxed{24} \text{ وحدة مربعة}$$

المراجع :

• اختبارات وزارية سابقة

• دليل المعلم

• كتاب الطالب

• كتاب النشاط